静岸 Quiet Shore VR

测试流程 · 0.9.51

2026-10-24

目录

一、这份流程怎么用 1
二、准备 1
三、台架检查（不用戴头显） 1
四、连接检查 2
五、会话与画面验收 2
5.1 进入与校准 2
5.2 世界修正（起身） 3
5.3 漂浮与呼吸 3
5.4 视角动画 3
5.5 音频、语音与字幕 3
5.6 SUS 全流程 4
5.7 镜像 4
六、结束与异常 4
七、场景各自的额外检查 5
八、记录表 5
九、不通过时怎么描述 5

一、这份流程怎么用

按顺序做：先做台架检查（第 三 节，5 分钟，不用戴头显），再做连接检查（第 四 节）， 然后逐条做功能验收（第 五 到 七 节）。每条都写清了**做什么 / 应该看到什么 / 不对怎么办**。

每条只有两种结果：**通过**或**不通过**。不通过就停在这一条，把现象记下来再继续——不要“大概能过”就往下走， 后面的条目会受它影响。

不通过时的记录格式：**条目编号 + 你做了什么 + 屏幕上看到了什么**。有截图就截图，没有就用一句话描述。

二、准备

项	要求
设备	头显（PICO G2 4K）1 台、平板 1 台，均安装 **0.9.51**
电量	头显 ⩾ 50%，平板 ⩾ 30%（建议都插线）
场地	患者躺卧的床 / 椅；平板与头显距离不超过 3 米
人员	1 名操作者（技术员）+ 1 名志愿者（可先用同事代替）
记录	打印第 八 节记录表，或用纸笔

开始前先确认两端版本一致：平板「说明」页与头显控制台都会显示版本号，两者必须是 0.9.51。

三、台架检查（不用戴头显）

由实施人员在一台开发机上执行，全部通过才继续。

编号	做什么	应该看到
T1	运行 `npm run check`	无报错输出
T2	运行 `npx vitest run`	`Test Files 29 passed`、`Tests 268 passed`
T3	运行 `cd android && ./gradlew :protocol:test`	`BUILD SUCCESSFUL`，无 FAILED
T4	`npm run build`	输出 `mirror.html`、`index.html`，无报错

四、连接检查

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
C1	头显开机，打开「静岸」控制台应用	屏幕显示控制台首页，有「进入」按钮	重开机；确认应用版本 0.9.51
C2	平板打开「静岸控制台」，点「搜索并连接头显」	列表出现 `QuietShore`，连接后状态变绿	确认头显蓝牙已开；距离 3 米内
C3	点「接管控制」	平板显示「已接管」，头显控制台同步显示已连接	断开重连一次
C4	观察控制页顶部 5 秒	**不出现**红色提示“未收到头显状态帧”	出现即停：两端版本不一致或蓝牙包长不足，见第 九 节
C5	点「控制」页的「起身」按钮（不进入会话）	按钮呈灰色不可点，或点击后有明确提示	能点但无任何反馈 = 不通过
C6	连接完成后观察头显 15 秒	头显**停在控制台**，不自动打开画面、不自动进入场景	自己进去了 = 不通过
C7	平板「场景」页点「开始」	此时头显才打开画面（仍需要患者按一次确认键）	

五、会话与画面验收

5.1 进入与校准

编号	做什么	应该看到
S1	平板「场景」页选「仰望湖面」，点进入	头显进入场景；画面是仰卧视角的湖面，近处有桩柱
S2	患者看向画面中央的圆，按头显右侧按钮	页面开始校准，约 3 秒后进入场景
S3	校准后静止观察 10 秒	世界**停在真实天花板视角**，不自动旋转、不自动起身

编号	做什么	应该看到
S4	平板顶栏切换「VR 视角」/「全局视角」	画面立刻切换，无黑屏

5.2 世界修正（起身）

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
S5	「控制」页 → 世界修正 → 点「起身」	世界在 6 秒内平滑转向“面向前方”；进度条走满	完全不动 = 见第 九 节
S6	点「躺下」	平滑转回天花板视角	
S7	再点「起身」，走到一半点「停止」	世界**冻结在中间角度**并停住	继续转 = 不通过
S8	把斜坡时长滑到 15 秒，再点「起身」	转向明显变慢，约 15 秒完成	

5.3 漂浮与呼吸

编号	做什么	应该看到
S9	「控制」页 → 漂浮开关打开	湖面开始缓慢升降（约 13 秒一个来回），幅度约 15 厘米
S10	关闭漂浮开关	约 1 秒内停下，不是“咔”地截断
S11	「场景」页切到「洁净立便间」，打开漂浮	房间**只有很小的呼吸起伏**（约 1 厘米），没有大幅升降
S12	切到「光井」，打开漂浮	井壁托架开始缓慢上行；约半分钟一组从单侧掠过

5.4 视角动画

编号	做什么	应该看到
S13	「控制」页 → 视角动画 → 向上	视野平滑上抬，到上限停住
S14	点「回正」	视野回到水平
S15	点「呼吸」	视野上下缓缓起伏一个来回后停下
S16	播放中（任选一个）点「保持当前视角」	立刻停住，不再继续动

5.5 音频、语音与字幕

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
A1	进入会话后不动	默认能听见很轻的环境水声	无声：检查平板「语音」页混音里的水声按钮
A2	「语音」页 → 引导台词 → 点「戴上头显，保持现在的姿势」	头显在 1 秒内朗读该句；水声自动变小；视野下方出现这句字幕	有字幕无声 = 音频问题；无声无字幕 = 命令没到
A3	朗读中再点另一句	换播新句，不叠加	

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
A4	关掉「字幕」开关后再播放	有声音，不出字幕	
A5	调语音音量到 20%	下一句明显变小	

5.6 SUS 全流程

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
U1	「SUS」页 → 在头显中打开	头显出现 SUS 卡片，自动朗读第一题；平板显示第 1/10 题	
U2	注视某个选项约 3 秒	该选项触发、记录答案、自动进入下一题	超过 5 秒仍不触发 = 不通过
U3	连续作答到第 10 题	第 10 题的分页按钮显示「**完成**」	仍显示「下一题」= 不通过
U4	注视「完成」约 3 秒	出现「SUS・已完成」页；再注视「完成」	无反应 = 不通过
U5	完成后的感谢页	显示「感谢参与」文案，并朗读结束语（可摘头显、向工作人员反馈）	
U6	看平板「SUS」页归档	新增一条（分数 / 场景 / 时间）；点「导出」能打开系统分享	

5.7 镜像

编号	做什么	应该看到
M1	顶栏切「VR 视角」，患者看湖面	镜像画面与患者所见一致（同一方向、同一高度，不是趴在地板上）
M2	患者左右转头	镜像视角跟着转；但切到「全局视角」后**画面不再随头转摆动**
M3	「全局视角」单指拖动	视角绕患者旋转，能看到房间整体
M4	「全局视角」双指捏合	画面缩放（拉近/推远），不会跑进墙里

六、结束与异常

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
E1	平板结束会话	头显约 2 秒后自动回到控制台应用（不停在浏览器页面）	停在浏览器 = 不通过

编号	做什么	应该看到	不对怎么办
E2	会话中按「急停」	所有运动立即停止；不依赖蓝牙是否在线	
E3	会话中把平板蓝牙关掉	平板状态变红并提示；恢复后自动重连，命令可再次生效	
E4	会话中按头显右侧按钮	按设计停止当前运动，并给出提示	

七、场景各自的额外检查

场景	检查点
仰望湖面	水面缓慢升降；云层单方向缓慢漂移；地平线保持水平不倾斜
洁净立便间	瓷砖与立便器比例正常（不显得巨大）；漂浮时只有轻微呼吸感
光井	井壁是暗灰不是纯黑；无亮斑；托架稀疏、从单侧掠过；上行起步柔和、到顶前淡出

八、记录表

打印本页，逐行打勾。任一项「不通过」记下现象。

编号	内容	通过	不通过
T1–T4	台架检查四项	☐	☐
C1–C7	连接检查七项（含“不自动进入”）	☐	☐
S1–S4	进入与校准	☐	☐
S5–S8	世界修正（起身 / 躺下 / 停止 / 时长）	☐	☐
S9–S12	漂浮与呼吸（含场景差异）	☐	☐
S13–S16	视角动画四项	☐	☐
A1–A5	音频、语音、字幕	☐	☐
U1–U6	SUS 全流程（含完成页与导出）	☐	☐
M1–M4	镜像两种视角与手势	☐	☐
E1–E4	结束与异常	☐	☐
第七节	三个场景各自的检查点	☐	☐

签字：操作者 _____　日期 _____　版本 0.9.51

九、不通过时怎么描述

一句话就够，但要包含三样：**做了什么、期望什么、实际看到什么**。

好的描述	不好的描述
S5：点「起身」后世界 10 秒内完全没动，进度条停在 0%	起身没反应
A2：点引导台词后平板提示“命令已发送”，头显无声、无字幕	语音不行
U3：第 10 题按钮仍是「下一题」，注视 5 秒无变化	SUS 有问题

现象里有“屏幕上的文字”时，把原文抄下来——提示语本身就是定位线索（例如“未收到头显状态帧”指向版本或蓝牙包长问题）。